GRUPO 03 — SN-2026-GRUPO-03-NASA

CME WATCH

Pipeline de Dados com a API DONKI/CME da NASA

Murilo de Souza Cândido · Guilherme · Yasmin C.

Atividade Avaliativa — 3º Trimestre · Apresentação em seminário

1. A API — DONKI / CME

- **DONKI** (Database Of Notifications, Knowledge, Information) — NASA.
- Fornece eventos de Ejeção de Massa Coronal (CME) com data, origem solar, velocidade, análise e direcionamento.
- Endpoint: `api.nasa.gov/DONKI/CME` — exige chave da NASA.
- Relevância: clima espacial, impacto em satélites e redes elétricas.

2. Arquitetura

```
NASA DONKI API  ──▶  GitHub Actions (Python)  ──▶  Supabase (PostgreSQL)  ──▶  GitHub Pages
```

- **Coleta:** script `scripts/fetch_nasa.py` via cron diário.
- **Armazenamento:** tabelas `cme_events` e `execucoes` com RLS.
- **Exibição:** painel estático consumindo a API REST do Supabase.
- **Chave de deduplicação:** `activity_id` (UNIQUE).

3. Modelagem de dados

cme_events

- activity_id (UNIQUE)
- start_time, source_location
- speed, type, is_earth_directed
- latitude, longitude, half_angle
- instruments, linked_events (JSONB)

execucoes

- executed_at
- registros_processados
- lotes, erros
- status (concluido/erro_parcial/erro_critico)
- detalhes

4. Pipeline e boas práticas

- Deduplicação antes do upsert (evita erro PostgreSQL 21000).
- Envio em lotes de 50 registros.
- `permissions: contents: read`, `concurrency`, `timeout-minutes: 10`.
- Em falha parcial/crítica: `sys.exit(1)` para visibilidade no Actions.
- Secrets: `SUPABASE_URL`, `SUPABASE_SERVICE_KEY`, `NASA_API_KEY`.

5. Painel (GitHub Pages)

- Cards: eventos, velocidade média, mais rápido, Earth-directed.
- Gráfico de perfil de velocidade (Canvas).
- Log de eventos ordenável por data/velocidade.
- Modal com metadados completos do evento.
- Filtro por intervalo de datas + presets (7D/30D/90D/1A).
- Última atualização do pipeline lida de `execucoes`.
- `escapeHtml()` em todos os valores externos.

6. Segurança

- Chave `service_role` apenas no GitHub Secrets — nunca no frontend.
- Frontend usa apenas a chave pública `anon`.
- RLS ativo em todas as tabelas, leitura pública.
- Mensagens de erro sanitizadas (remoção de chaves/tokens).

7. Uso de IA

- IA utilizada para geração de código, documentação e revisão.
- Prompts registrados em `docs/ai-interaction.md`.
- Reflexão crítica em `docs/reflexao.md`.
- Ajustes manuais: segurança, RLS, deduplicação, tratamento de erros.

8. Demonstração ao vivo

- Painel publicado: `nasa-cme.github.io/Nasa-Cme-Dashboard`
- Execução do workflow no GitHub Actions.
- Dados no Table Editor do Supabase.
- Filtros e gráfico em funcionamento.

Obrigado!

Perguntas?

Murilo · Guilherme · Yasmin C.